

LN4.2

Tomáš Mareš, Adéla Wagnerová

March 2026

Podle zadání chci minimalizovat druhou mocninu normy vektoru $(a_0, a_1, a_2, a_3, a_4)^T$, což je to samé, jako bych chtěl minimalizovat přímo tu normu. Vzorec na hledání řešení s nejmenší normou je $AA^*z = \mathbf{b}$. Kdy po vyřešení dané soustavy zjistím, kolik je z , a potom je řešení s nejmenší normou rovno A^*z .

Podurčenou soustavu si vytvořím tak, že za jednotlivé mocniny x dosadím hodnoty 0, 1, 2 a neznámé budou koeficienty a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 :

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 & -3 \end{array} \right)$$

Spočtu si, kolik je AA^* :

$$AA^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix}$$

Protože je podle definice součinu matic výraz $(AA^*z = \mathbf{b})$ to samé jako soustava lineárních rovnic: $(AA^*|\mathbf{b})$, kdy z je řešení dané soustavy, tak nejprve vyřeším tuto soustavu, abych věděl, kolik je z :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 & 2 \\ 1 & 31 & 341 & -3 \end{array} \right)$$

Vyřešením této soustavy zjistím, že $z = \left(\frac{1}{10}, 1, \frac{-1}{10}\right)^T$.

$$A^*z = \left(\frac{-3}{5}, \frac{1}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)^T$$

Toto je řešení s nejmenší normou. Tedy polynom, který splňuje podmínku ze zadání je:

$$-\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1$$